1. 활동 지도안 (31~32/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능05-02] 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색하고, 올바르고 공정하게 사용하는 방법을 토론하고 실천한다. 연계 성취기준: [6실05-05], [06자율-7]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 공동체 역량
	지식·이해	① 학습 데이터에 빠진 사용자로 생기는 불공정 ② 인공지능이 생활에 주는 영향(일자리·책임·개인정보) ③ 모델 카드에 담는 내용(학습 데이터·한계·책임)
	과정·기능	① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기 ② 기준을 정해 AI를 가르쳐 보고 학습 데이터가 어떻게 이루어져 있는지 살피기 ③ 자료에 빠진 사용자와 AI가 생활에 주는 영향 찾기 ④ 근거를 들어 판단하고 토론하기 ⑤ 모델 카드에 한계·개인정보·실천 문장을 담고 안내 하나를 도우미에 넣기
	가치·태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 인공지능이 알려 준 결과를 근거를 들어 따져 보려는 자세
학습 주제		빠진 사용자와 AI의 사회적 영향을 찾아 개인정보와 책임까지 담은 우리 도우미 모델 카드 만들기
학습 문제		학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다.

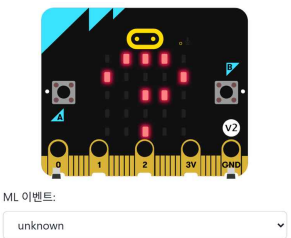
<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr><td>31</td><td>도입</td><td>10분</td><td>◎ 동기 유발
- 우리 팀 도우미가 친구 손이나 동작을 못 알아봤던 일 떠올리기
- 가상 사례 카드 ‘손 신호 도우미’를 읽고 몇몇 친구의 손을 잘못 알아본 까닭 예상하기
- 도우미를 학교 전체가 쓰면 무엇이 달라질지 한마디씩 말하기
- 미션: 전달 전 ‘안전 점검 회의’를 열어 모두가 안심하고 쓸 수 있는지 확인하기
<table><tr><th colspan="2">가상 사례 카드: 손 신호 도우미</th></tr><tr><td>하는 일</td><td>웹캠 앞에서 손바닥을 펴면 ‘도와주세요’, 주먹을 쥐면 ‘다 했어요’를 선생님 화면에 띄운다.</td></tr><tr><td>만든 방법</td><td>엔트리 이미지 분류, 같은 반 친구 4명의 손 사진 30장으로 학습</td></tr><tr><td>일어난 일</td><td>옆 반에서 써 보니 몇몇 친구는 손바닥을 펴도 ‘다 했어요’로 나왔다.</td></tr><tr><td>생각할 점</td><td>도우미는 왜 이 친구들의 손을 잘못 알아봤을까?</td></tr></table>[사진 1] -가상 사례 카드 ‘손 신호 도우미’(수업용 가상 설정)

◎ 학습문제 제시
- 학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다.</td><td>☆ 필기구
★ 가상 사례 카드([사진 1]), 안전 점검 회의 기록지(붙임)
△ 기록지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.
△ 앞 차시 기록이 없는 학급은 가상 사례 카드로 바로 시작한다.
△ 사례에 나오는 학교·도우미·회의는 수업용 가상 설정임을 먼저 밝힌다.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>전개</td><td>30분</td><td>◎ 활동1. ‘바다를 위한 인공지능’으로 내 기준 가르치기 (10분)
- code.org/oceans를 한국어로 열고 2~4단계(물고기와 쓰레기 가르치기)는 교사 시범으로 보기
- 8단계에서 사람마다 뜻이 다를 수 있는 낱말(예:</td><td>☆ 필기구, 학생 기기, 27~30차시 우리 팀 도우미, 영향 카드 8장과 나누기 판(모둠별)</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>빠른·무서운·맛있는) 하나 고르기
- 내 기준대로 물고기마다 '(낱말)'·'Not (낱말)'을 스무 번 넘게 가르치기
- [계속하다]→[실행]으로 AI가 고른 물고기를 같은 낱말을 고른 짝과 비교하기
- 중간에 나오는 질문(겉모습으로 판단하는 AI는 공정할까?)과 이어, 결과가 다른 까닭을 기준과 자료로 한 줄 쓰기

◎ 활동2. 왼손 실험으로 빠진 자료 찾기 (8분)
- 가상 도우미의 학습 사진 서른 장 가운데 오른손 사진 수(스물네 장) 세기
- 우리 도우미를 오른손과 왼손으로 다섯 번씩 써 보고 맞게 알아본 수 적기(동작형은 왼손목에 차고 같은 동작)
- 자료에 누구와 어떤 상황이 빠졌는지 두 가지 적기
<table><tr><th>사진 속 손</th><th>찍은 곳·밝기</th><th>장수</th></tr><tr><td>오른손(맨손)</td><td>밝은 교실 책상 위</td><td>24장</td></tr><tr><td>왼손(맨손)</td><td>밝은 교실 책상 위</td><td>4장</td></tr><tr><td>소매가 손목을 덮은 오른손</td><td>밝은 교실 책상 위</td><td>2장</td></tr><tr><td>합계</td><td>찍은 사람: 같은 반 5학년 친구 4명</td><td>30장</td></tr></table>[사진 2] -가상 도우미의 학습 사진 구성표

◎ 활동3. 영향 카드 나누기 (12분)
- 영향 카드 여덟 장 읽기: 일자리·생활 변화·책임·개인정보
- 카드를 '좋아지는 점·걱정되는 점·더 알아볼 점' 판에 놓기
- 네 영역 가운데 두 가지를 골라 우리 도우미에 생길 일 한 줄씩 쓰기
<table><tr><th>영역</th><th>카드 1</th><th>카드 2</th></tr><tr><td>일자리</td><td>① 가게에 무인 계산대가 늘면 일하던 사람은?</td><td>② 분리배출 도우미가 생기면 환경 지킴이의 일은 어떻게 바뀔까?</td></tr><tr><td>생활 변화</td><td>③ 도우미가 알려 주면 분리배출 실수가 줄어들까?</td><td>④ 도우미만 믿고 스스로 살피지 않게 되면?</td></tr><tr><td>책임</td><td>⑤ 도우미가 틀리게 안내해 다치면 누가 책임지나?</td><td>⑥ 도우미가 친구 손을 잘못 알아봐 놀림을 받으면 누가 고쳐야 하나?</td></tr><tr><td>개인정보</td><td>⑦ 학습에 쓴 친구 손 사진과 목소리는 언제 지우나?</td><td>⑧ 손목 움직임 기록만으로도 누구인지 알 수 있을까?</td></tr></table>[사진 3] -영향 카드 8장(네 영역)</td>
<td>★ 바다를 위한 인공지능(AI for Oceans): https://code.org/oceans
★ 안전 점검 회의 기록지 1~3(붙임)
△ 단계와 낱말은 수업 전에 확인한다(8단계는 가르치는 횟수 제한이 없고, 일부 안내는 영어로 나온다).
△ 결과에는 정답이 없으며 기준이 다르면 결과가 달라짐을 알려 준다.
△ 앞 차시 작품이 작동하지 않는 학생은 교사 기기의 예시 모델로 왼손 실험을 한다.
△ 영향 카드는 한쪽 답을 정해 두지 않고, 책임은 만든 사람·쓰는 사람·확인하는 어른으로 나누어 생각하게 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>전개</td>
<td>32분</td>
<td>◎ 활동4. 사용자 카드로 세 모퉁이 안전 점검 회의 (14분)
- 사용자 카드 세 장을 뽑아 그 사람의 손·동작·쓰는 곳이 학습 데이터에 있는지 보기
- 자료에 없던 사용자와 상황을 기록지 4에 한 줄로 적기
- '그대로 전달·고쳐서 전달·전달 미루기' 가운데 하나를</td>
<td>☆ 필기구, 색연필, 사용자 카드(모둠별 1세트), 모퉁이 표지 3장, 꼬리표 끈
★ 안전 점검 회의 기록지 4~5(사용자</td>
</tr>
</table>

			골라 모퉁이로 가기 - 누가 불편을 겪는지와 학습 데이터의 어떤 점 때문인지 넣어 근거 말하기 - 생각이 바뀌면 자리를 옮기고 까닭을 한 줄로 쓰기 **① 왼손잡이 친구** 왼손을 주로 쓰는 4학년 / **② 손목 깁스** 손목에 깁스를 한 친구 / **③ 손이 작은 동생** 1학년 동생 **④ 장갑 낀 손** 겨울에 장갑을 낀 채 쓰는 친구 / **⑤ 어두운 곳** 조금 어두운 강당의 방과후 교실 / **⑥ 휠체어 이용** 휠체어를 타고 복도를 다니는 친구 [사진 4] -사용자 카드 6장 **◎ 활동5. 우리 도우미 모델 카드 만들고 안내 넣기 (18분)** - 학습한 데이터: 누가 어떤 조건으로 몇 개 모았는지 쓰기 - 개인정보: 얼굴·목소리가 들어갔는지, 동의와 지우는 날 쓰기 - 잘하는 것과 틀리는 경우를 시험 기록과 왼손 실험 결과로 쓰기 - 쓰면 안 되는 상황과 쓰기 전에 알릴 안내 문장 두 개 쓰기 - 틀렸을 때 누가 확인하고 책임지는지 한 줄 쓰기 - 카드에 쓴 안내 하나를 도우미에 넣기: 동작형은 [ML (알 수 없음) 시작 시]에 '?' 표시, 엔트리는 시작할 때 [읽어주기]로 쓰는 법 안내 - 뒷면에 언제·무엇을·몇 번·확인 방법을 넣은 실천 문장 두 개 쓰기 - 모델 카드를 접어 도우미 몸체나 기기 옆에 꼬리표로 달기 **'알 수 없음'에 ? 표시를 더한 코드(MakeCode)** / **'unknown'을 고른 실행 화면(시뮬레이터)**   맨 위 [ML (알 수 없음) 시작 시] 블록을 새로 더함: 확실하지 않을 때 틀린 안내 대신 '?'를 보여 준다. [사진 5] -'모르면 ?' 안내를 더한 코드와 시뮬레이터 실행 화면(MakeCode)	점검표·모델 카드 틀), 27~30차시 개발 기록지 ★ [사진 5] 예제 파일: B28_활동5_복도안전도우미2.1(CreateAI용).hex △ 어느 쪽을 골랐는지가 아니라 근거의 내용을 보며, 모둠 결론을 하나로 모으게 하지 않는다. △ 모델 카드는 모둠이 함께 채우되 실천 문장은 각자 쓰며, 구호는 실천 문장으로 인정하지 않는다. △ 산출물 기록이 없는 학생은 가상 도우미의 사진 구성표로 같은 모델 카드를 쓴다. △ 마이크로비트 LED는 한글을 보여 주지 못하므로 안내는 기호(?)·아이콘으로 넣고, 문장 안내는 모델 카드에 적는다. △ CreateAI 모델 테스트 화면에서 인식 지점을 높이면 확실하지 않을 때 '알 수 없음'이 더 자주 나온다. △ 느린 학습자는 실천 문장 틀을 쓴다.
32	정리	8분	**◎ 배운 내용 정리 (6분)** - 모델 카드를 단 도우미를 늘어놓고 갤러리 걷기로 돌아보기 - 닮고 싶은 안내 문장이나 개인정보 약속에 별 스티커 붙이기 - 한쪽 손이나 한 사람 기준에만 맞춰질 때 생기는 불편을 자료와 이어 쓰기	☆ 별 스티커 ★ 안전 점검 회의 기록지 6(실천 문장·스스로 점검) △ 쓰기를 어려워하는 학생은 구술로 확인하고 지원한

			- 내가 정한 실천 문장 하나를 소리 내어 말하기 **◎ 스스로 점검할 날 정하기 (2분)** - 실천 문장을 확인할 날짜를 각자 자기 달력에 적어 두기 - 약속한 날 도우미 학습 데이터를 지우는 차례 확인하기(엔트리 모델·사진, CreateAI 프로젝트)	사실을 적는다. △ 점검 날짜는 학생이 스스로 정하게 하고 교사가 정해 주지 않는다. △ 학습에 쓴 사진·녹화는 약속한 날에 교사가 확인하며 함께 지운다. △ 모둠 기록이나 별 스티커 수로 개인 성취를 대신 판단하지 않는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 학습 데이터의 치우침과 사회적 영향의 확인	학습 데이터에 빠진 사람과 상황, AI가 생활에 주는 영향을 근거를 들어 찾고, 모델 카드에 한계·개인정보 보호·사용 안내와 점검할 수 있는 실천 문장을 정할 수 있는가?	매우 잘함	‘바다를 위한 인공지능’에서 짝과 결과가 달라진 까닭을 가르친 사람의 기준과 자료로 설명하고, 치우친 까닭을 자료 구성의 숫자와 왼손 실험 결과를 들어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역 이상을 골라 우리 도우미에 생길 일을 구체적으로 쓰고, 불편을 겪는 사람과 자료 구성을 담은 근거로 판단한다. 모델 카드에 틀리는 경우·쓰면 안 되는 상황·안내·개인정보(동의와 지우는 날)·책임을 쓰고, 안내 하나를 도우미에 넣어 실행으로 보이며, 점검 방법과 날짜가 있는 실천 문장 두 개를 쓴다.	기록지 분석(왼손 실험 수·빠진 사용자·영향) 산출물(모델 카드) 확인 작품 실행 확인(안내 넣기) 구술 확인 관찰
		잘함	기준에 따라 결과가 달라짐을 말하고 잘 알아보지 못한 사례를 학습 데이터와 이어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역을 골라 한 줄씩 쓰고, 모델 카드에 빠진 사용자와 안내 문장, 개인정보 항목을 쓰며 점검 방법이 있는 실천 문장 두 개를 쓴다.	
		보통	치우친 까닭은 말하나 근거가 한 가지에 머물거나 자료 구성과 이어지지 않는다. 또는 영향을 한 영역만 쓰거나, 모델 카드의 개인정보·책임 칸이 비어 있거나, 실천 문장에 점검 방법이나 점검할 날이 빠져 있다.	
		노력 요함	교사가 사례 지문과 자료 구성표, 영향 카드를 함께 살펴본 뒤에도 잘 알아보지 못한 까닭을 자료와 이어 설명하거나, 빠진 사용자와 영향을 찾아 모델 카드에 쓰는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

경기 에듀다움 교사연구회 6학년 31~32차시 · 블록 수업

안전 점검 회의 기록지

6학년 31~32차시

학년 _____ 반 _____ 번 _____ 이름 _____

31차시 도입 활동1 기준 활동2 왼손 활동3 영향 32차시 활동4 회의 활동5 모델 카드 정리

학습 문제 학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다.

1 내 기준으로 가르치고 짝과 비교하기

31차시 활동1

고른 낱말·가르친 횟수	낱말 _____ 횟수 _____번
나와 짝이 가르친 기준	내 기준 _____ 짝의 기준 _____
실행 결과 비교	같은 점 _____ 다른 점 _____
결과가 다른 까닭	가르친 기준과 자료를 연결해서 적어요.

2 왼손 실험으로 빠진 자료 찾기

31차시 활동2

아래는 수업용 가상 도우미의 학습 사진 30장 구성표예요. 찍힌 사람은 같은 반 5학년 4명이에요.

사진 속 손	찍은 곳·밝기	장수
오른손(맨손)	밝은 교실 책상 위	24
왼손(맨손)	밝은 교실 책상 위	4
소매가 손목을 덮은 오른손	밝은 교실 책상 위	2

오른손 사진 수를 세어 표시해요. 우리 도우미(또는 예시 모델)를 같은 방법으로 5번씩 시험해요.

구분	오른손·오른손목	왼손·왼손목
맞게 알아본 수	/ 5	/ 5

빠진 사람·상황 두 가지	① _____ ② _____
자료 구성과 결과의 관계	

경기 에듀다움 교사연구회 6학년 31~32차시 · 블록 수업

안전 점검 회의 기록지

6학년 31~32차시

31차시 도입 활동1 기준 활동2 왼손 활동3 영향 32차시 활동4 회의 활동5 모델 카드 정리

3 영향 카드 나누고 두 영역 고르기

31차시 활동3

일자리·생활 변화·책임·개인정보 카드를 읽어요. 카드 번호를 나눠 적어요.

좋아지는 점	걱정되는 점	더 알아볼 점

고른 영역	우리 도우미에 생길 일

4 사용자 카드 세 장으로 안전 점검하기

32차시 활동4

카드 속 사람의 손·동작·쓰는 곳이 학습 자료에 있었는지 보고 생길 불편을 적어요.

사용자 카드	손·동작·쓰는 곳	학습 자료에 있나요?	생길 불편

내 선택	그대로 전달 / 고쳐서 전달 / 전달 미루기
선택한 근거	불편을 겪는 사람과 자료의 구성을 함께 적어요.
다시 고른 선택	
생각이 바뀐 까닭	바뀌지 않았다면 지킨 근거를 적어요.

안전 점검 회의 기록지

6학년 31~32차시

31차시 | 도입 | 활동1 기준 | 활동2 왼손 | 활동3 영향 | 32차시 | 활동4 회의 | 활동5 모델 카드 | 정리

5 우리 도우미 모델 카드 만들기 32차시 활동5

누가는 역할·인원으로 적어요. 모델 카드는 기기 옆에 달아요.

도우미 이름	
학습 자료	역할·인원 _____ 조건 _____ 수 _____
개인정보·동의	얼굴·목소리 없음 / 있음 동의 받음 / 확인 필요
지우는 날·역할	
잘하는 것·근거	
틀리는 경우·근거	왼손 실험 결과도 넣어요.
쓰면 안 되는 상황	
안내 문장 두 개	① _____ ② _____
틀릴 때 확인·책임	
넣은 안내·실행	모르면 ? 표시 / 시작할 때 읽기 / 실행 확인 / 고치기

5 카드 뒷면에 실천 문장 쓰기 32차시 활동5

언제·무엇을·몇 번·어떻게 확인할지 담아 한 문장씩 적어요.

1	2

블록 돌아보기 32차시 정리

한쪽 기준의 불편	자료 구성과 이어서 적어요.
닮고 싶은 안내·약속	
달력에 적을 점검 날	월 _____ 일 _____ / 확인할 실천 _____번

빠진 사용자와 AI의 영향을 자료와 연결해 말할 수 있어요. 잘해요 / 보통 / 더 해요

한계·개인정보·책임을 알리고 확인할 실천 약속을 세울 수 있어요. 잘해요 / 보통 / 더 해요